

Q1 基礎

6極の誘導電動機を66 Hzで運転するときの同期速度[min^{-1}]は。

- (1) 660
- (2) 1100
- (3) 1200
- (4) 1320
- (5) 1980

Q2 基礎

Q1の電動機がすべり5%で運転するときの回転速度[min^{-1}]は。

- (1) 1188
- (2) 1254
- (3) 1290
- (4) 1320
- (5) 1386

Q3 基礎

4極、50 Hzの誘導電動機の同期速度[min^{-1}]は。

- (1) 750
- (2) 1000
- (3) 1200
- (4) 1500
- (5) 3000

Q4 基礎

6極、50 Hzの誘導電動機の同期速度[min^{-1}]は。

- (1) 500
- (2) 750
- (3) 1000
- (4) 1500
- (5) 3000

Q5 標準

同期速度1500 min^{-1} 、実回転速度1440 min^{-1} のときのすべりは。

- (1) 2%
- (2) 4%
- (3) 6%
- (4) 10%
- (5) 96%

Q6 標準

50 Hzで運転中、すべり4%の誘導電動機の二次周波数[Hz]は。

- (1) 0.5
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 4
- (5) 12.5

Q7 標準

6極50 Hz、同期トルク200 N mとみなすとき、同期ワット（二次入力）[kW]は約いくらか。

- (1) 10.47
- (2) 15.00
- (3) 20.94
- (4) 31.42
- (5) 62.83

Q8 標準

二次入力 $P_2=100$ kW、すべり $s=0.04$ 。二次銅損[kW]は。

- (1) 2
- (2) 4
- (3) 8
- (4) 24
- (5) 96

Q9 標準

二次入力 $P_2=100$ kW、すべり $s=0.04$ 。機械出力 P_m [kW]（機械損無視）は。

- (1) 4
- (2) 25
- (3) 50
- (4) 96
- (5) 104

Q10 標準

6極、120 Hz、すべり5%の誘導電動機の回転速度[min^{-1}]は。

- (1) 1200
- (2) 1800
- (3) 2280
- (4) 2400
- (5) 2520

Q11 標準

6極誘導電動機の同期速度を 2400 min^{-1} にするのに必要な周波数[Hz]は。

- (1) 50
- (2) 60
- (3) 80
- (4) 100
- (5) 120

Q12 標準

6極誘導電動機の同期速度を 1600 min^{-1} にするのに必要な周波数[Hz]は。

- (1) 40
- (2) 60
- (3) 80
- (4) 100
- (5) 120

Q13 応用

同じ極数・同じすべりのまま、インバータ周波数を100 Hzから70.7 Hzへ下げた。回転速度は元の約何%か。

- (1) 50.0%
- (2) 57.7%
- (3) 66.7%
- (4) 70.7%
- (5) 81.6%

Q14 応用

6極60 Hzで同期速度 1200 min^{-1} 。二次入力150 kWのとき、同期トルク[N m]は約いくらか。

- (1) 398
- (2) 796
- (3) 1000
- (4) 1194
- (5) 1500

Q15 応用

V/f一定制御で、50 Hz時2000 Vとする。60 Hz時の指令電圧[V]は。

- (1) 1667
- (2) 2000
- (3) 2200
- (4) 2400
- (5) 3000

Q1 $N_s=120 \times 66 / 6 = 1320 \text{ min}^{-1}$ 。正答(4)。

Q6 $f_2 = sf = 0.04 \times 50 = 2 \text{ Hz}$ 。正答(3)。

Q11 $f = N_s p / 120 = 2400 \times 6 / 120 = 120 \text{ Hz}$ 。正答(5)。

Q2 $s = 0.05$, $N = (1-s)N_s = 0.95 \times 1320 = 1254 \text{ min}^{-1}$ 。 $N < N_s$ も確認。
正答(2)。

Q7 $N_s = 1000$ 。 $\omega_s = 2\pi \times 1000 / 60 = 104.72 \text{ rad/s}$ 。 $P_2 = T \omega_s = 200 \times 104.72 = 20.94 \text{ kW}$ 。正答(3)。

Q12 $f = N_s p / 120 = 1600 \times 6 / 120 = 80 \text{ Hz}$ 。正答(3)。

Q3 $N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。正答(4)。

Q8 $P_c = sP_2 = 0.04 \times 100 = 4 \text{ kW}$ 。正答(2)。

Q13 同じ p と s なら $N = (1-s)120f/p$ なので N は f に比例。 $70.7 / 100 = 70.7\%$ 。正答(4)。

Q4 $N_s = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 。極数が増えると同じ f で N_s は下がる。正答(3)。

Q9 $P_m = (1-s)P_2 = 0.96 \times 100 = 96 \text{ kW}$ 。正答(4)。

Q14 $\omega_s = 2\pi \times 1200 / 60 = 125.66 \text{ rad/s}$ 。 $T = P_2 / \omega_s = 150000 / 125.66 = 1193.7 \text{ N m}$ 。正答(4)。

Q5 $s = (1500 - 1440) / 1500 = 0.04 = 4\%$ 。正答(2)。

Q10 $N_s = 120 \times 120 / 6 = 2400$, $N = 0.95 \times 2400 = 2280 \text{ min}^{-1}$ 。正答(3)。

Q15 V/f 一定より $V_2 = 2000 \times 60 / 50 = 2400 \text{ V}$ 。正答(4)。